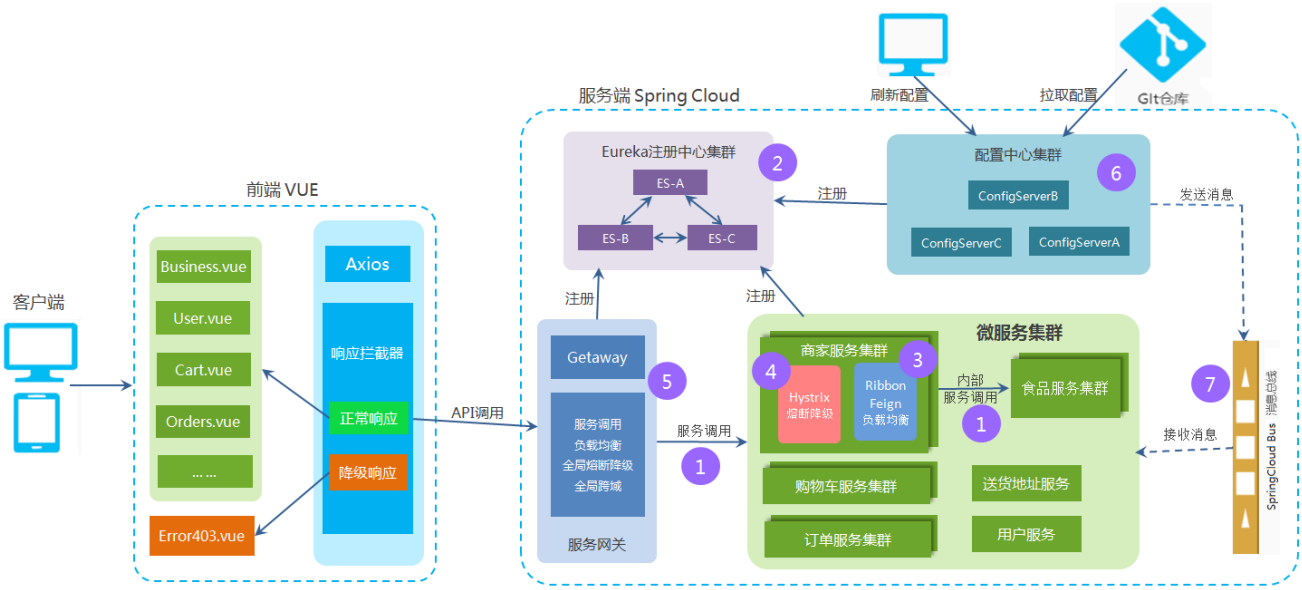
1.添加Hystrix熔断降级

本阶段项目完成总架构图中的第四阶段，添加商家微服务（服务消费者）的Hystrix熔断降级处理。



本阶段只实现商家微服务调用食品微服务的熔断降级处理，其它微服务的熔断降级处理，放在Getaway网关中实现。

1.1.导入Hystrix依赖

SpringCloud默认已为Feign整合了hystrix，所以添加Feign依赖后就不用在添加hystrix依赖了（可以看到依赖中已经有了feign-hystrix-x.jar文件，也可以在feign依赖中追查到hystrix依赖）。

1.2.在Fegin中开启hystrix

修改business_server_10300工程的application.yml文件，开启hystrix熔断机制

```
feign:
    hystrix:
        enabled: true      #在feign中开启hystrix熔断机制
```

1.3.创建FeignClient接口实现类

在business_server_10300工程中创建FeignClient接口实现类，目的就是在实现类中书写熔断降级方法。

```
package com.neusoft.feign;
```

```
import org.springframework.stereotype.Component;
import com.neusoft.po.CommonResult;

@Component
public class FoodFeignClientCallBack implements FoodFeignClient{

    @Override
    public CommonResult listFoodByBusinessId(Integer businessId) {
        //返回降级响应（食品信息返回null）
        return new CommonResult(403,"fegin触发了熔断降级",null);
    }
}
```

> 注意：要使用@Component注解将此实现类实例放入Spring容器中。

1.4.修改FeignClient接口配置

在FeignClient接口中，配置熔断发生时要调用的降级方法

```
//@FeignClient注解的fallback属性指定熔断降级方法
@FeignClient(name="food-server",fallback=FoodFeignClientCallBack.class)
public interface FoodFeignClient {

    @GetMapping("/FoodController/listFoodByBusinessId/{businessId}")
    public CommonResult listFoodByBusinessId(@PathVariable("businessId") Integer businessId);
}
```

1.5.修改Controller控制器

修改business_server_10300工程中的BusinessController控制器

```
@CrossOrigin("*")
@RestController
@RequestMapping("/BusinessController")
public class BusinessController {

    @Autowired
    private BusinessService businessService;
    @Autowired
    private FoodFeignClient foodFeignClient;

    @GetMapping("/listBusinessByOrderTypeId/{orderTypeId}")
    public CommonResult<List> listBusinessByOrderTypeId(@PathVariable("orderTypeId") Integer
orderTypeId)
            throws Exception {
        List<Business> list = businessService.listBusinessByOrderTypeId(orderTypeId);
```

```
        return new CommonResult(200, "success", list);
    }

    @GetMapping("/getBusinessById/{businessId}")
    public CommonResult<Business> getBusinessById(@PathVariable("businessId") Integer
businessId) throws Exception {
        Business business = businessService.getBusinessById(businessId);
        //在商家微服务中调用食品微服务
        CommonResult<List> result = foodFeignClient.listFoodByBusinessId(businessId);
        //如果食品微服务返回降级响应，那么就返回空集合
        if (result.getCode() == 200) {
            business.setFoodList(result.getResult());
        }else {
            business.setFoodList(new ArrayList());
        }
        return new CommonResult(200, "success", business);
    }
}
```

> 添加熔断降级的判断处理。

1.6.测试

停止食品微服务（服务提供者： food_server_10200、food_server_10201），也就是模拟服务提供者宕机。

此时，当访问商家微服务时，就会看到：当食品微服务出现问题之后，商家微服务仍然可以正常响应，只是食品信息为null，这就是熔断降级处理后的效果。